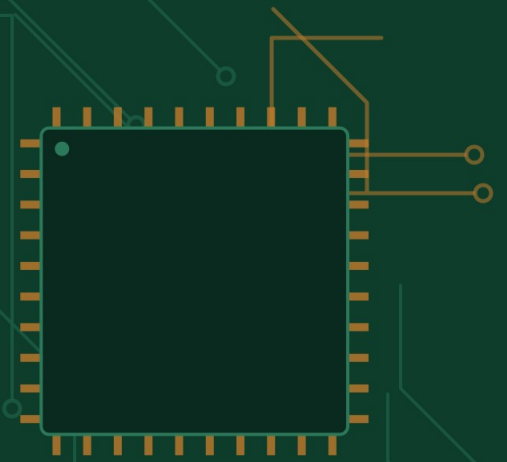
PERTEMUAN 04

GPIO Input: Membaca Tombol

Pull-up, pantulan, debounce, dan deteksi tepi



Sistem Tertanam (Embedded Systems) · S1 Teknik Elektro

Dosen Pengampu: Anton Prafanto

Tujuan Pembelajaran

- Membaca tombol dengan `digitalRead()` dan menjelaskan ambang HIGH/LOW
- Menjelaskan input **mengambang** dan memilih resistor *pull-up/pull-down*
- Merangkai *push button* 4 kaki dan memilih pin GPIO yang aman
- Menjelaskan **pantulan** dan menerapkan *debouncing* dengan `millis()`
- Membuat *toggle* dan penghitung dengan **deteksi tepi**

Peta Materi Hari Ini

01 digitalRead() dan ambang tegangan

02 Mengambang, pull-up, dan pull-down

03 Push button 4 kaki dan pemilihan pin

04 Pantulan dan debouncing

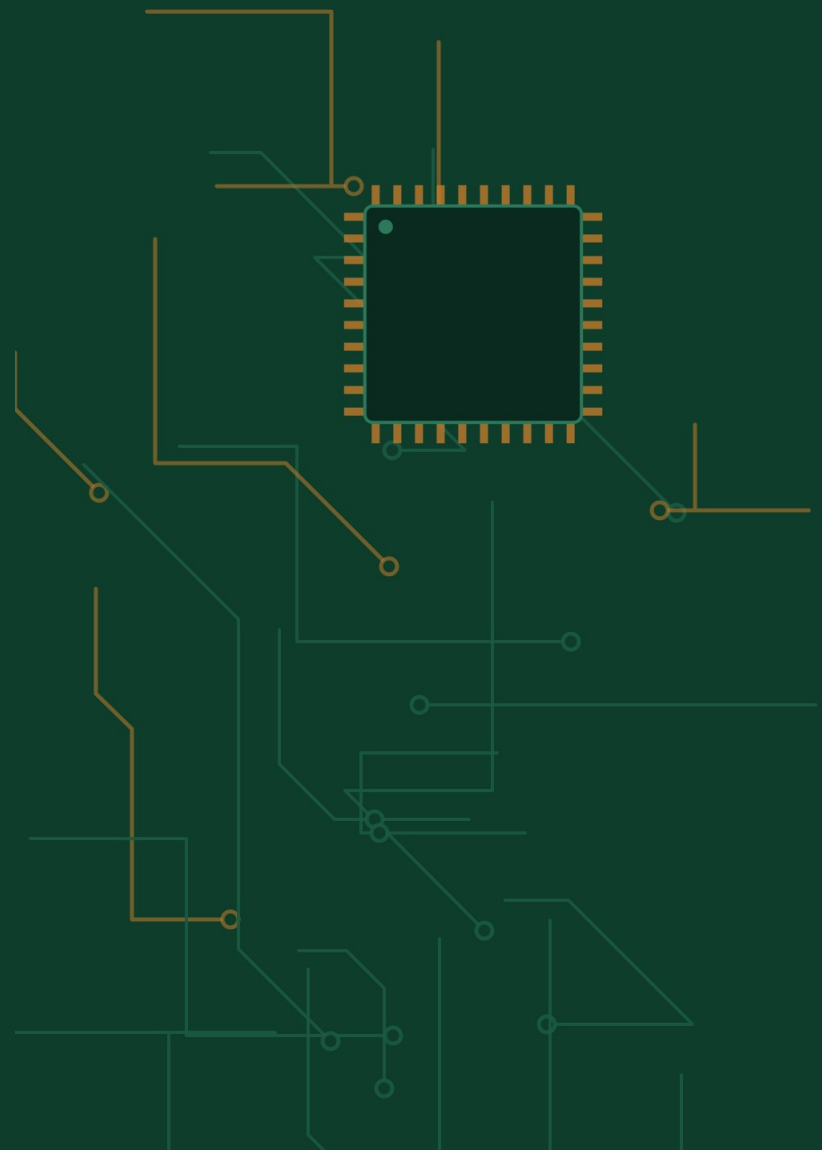
05 Deteksi tepi: toggle dan penghitung

06 Praktikum 1–3

01

Membaca Input Digital

Dari "berbicara" (output) ke "mendengar" (input)



digitalRead(): Pin yang Mendengar

contoh

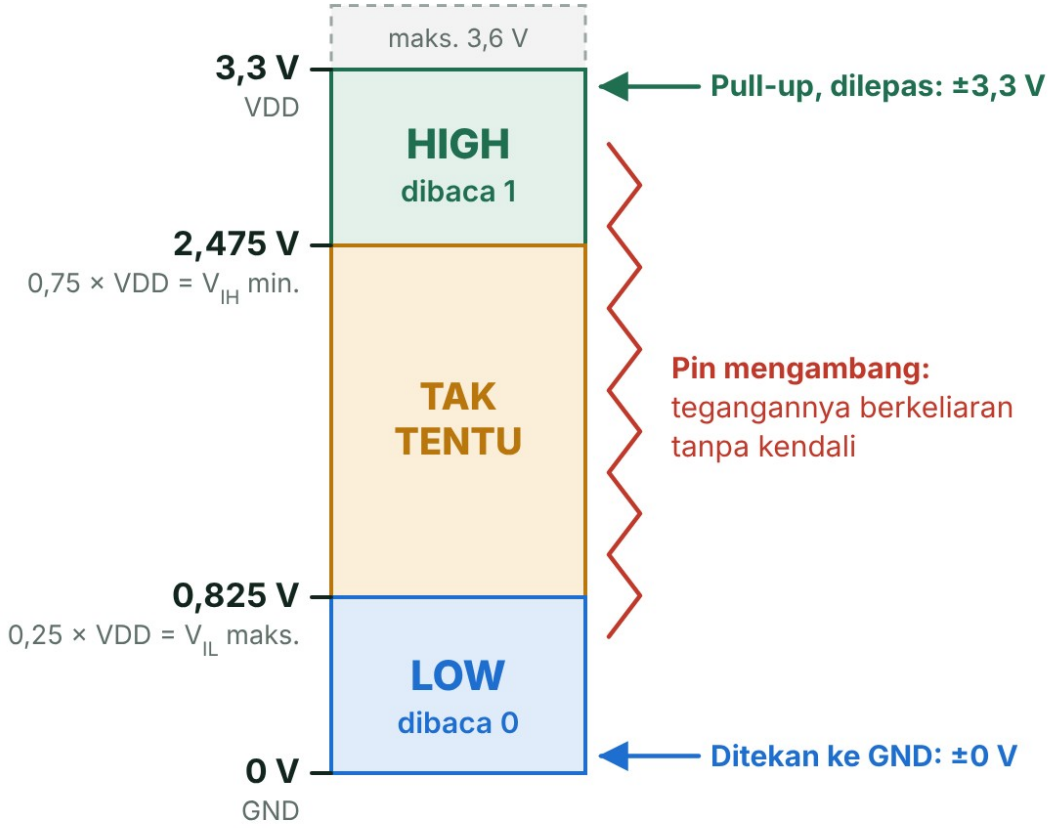
```ino
const int PIN_TOMBOL = 4;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(PIN_TOMBOL, INPUT_PULLUP);
}

void loop() {
  int nilai = digitalRead(PIN_TOMBOL);
  Serial.println(nilai);   // 1 = dilepas, 0 = ditekan
  delay(200);
}
```

- `pinMode(pin, INPUT…)`: jadikan pin masukan
- `digitalRead(pin)`: hasilnya `HIGH` (1) atau `LOW` (0)
- Pin input hanya menilai **tegangan** di pin
- Arti `INPUT_PULLUP` dibahas sebentar lagi

Ambang Tegangan: Kapan HIGH, Kapan LOW?



HIGH (1) dijamin bila tegangan pin ≥ 2,475 V (V_{IH} ≥ 0,75 × VDD).

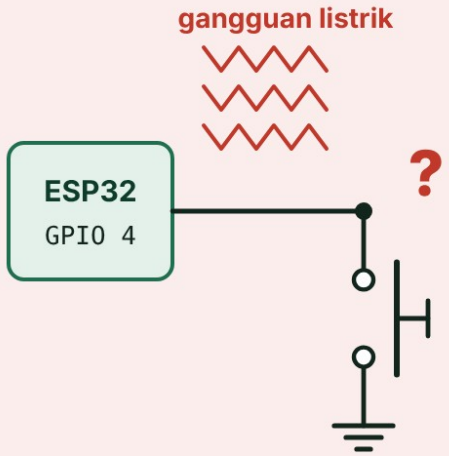
Daerah tak tentu 0,825–2,475 V: hasilnya tidak dijamin. Bacaan bisa 0, bisa 1, bahkan berganti-ganti.

LOW (0) dijamin bila tegangan pin ≤ 0,825 V (V_{IL} ≤ 0,25 × VDD).

Sumber: datasheet ESP32-WROOM-32E, tabel karakteristik DC.

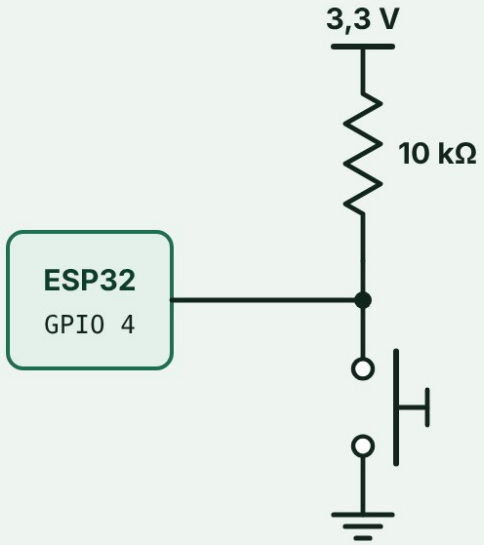
Mengambang, Pull-up, dan Pull-down

① Mengambang (*floating*)



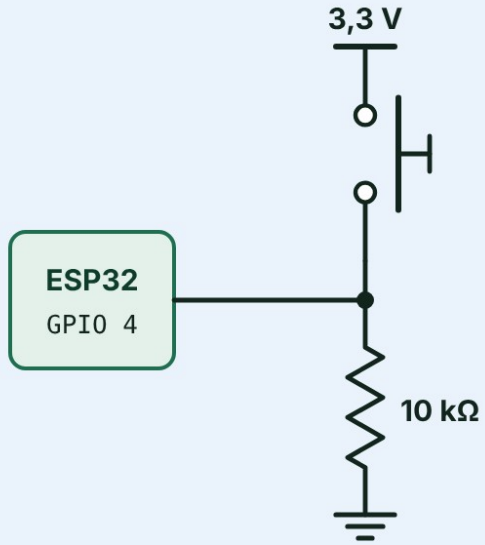
Dilepas: pin tak tersambung ke mana pun → hasil acak.
Ditekan: 0 V → LOW.
Terjadi pada mode `INPUT` tanpa resistor.

② Pull-up (ke 3,3 V)



Dilepas: ditarik ke 3,3 V → **HIGH (1)**
Ditekan: 0 V → **LOW (0)**
Versi internal: `INPUT_PULLUP` (±45 kΩ)

③ Pull-down (ke GND)

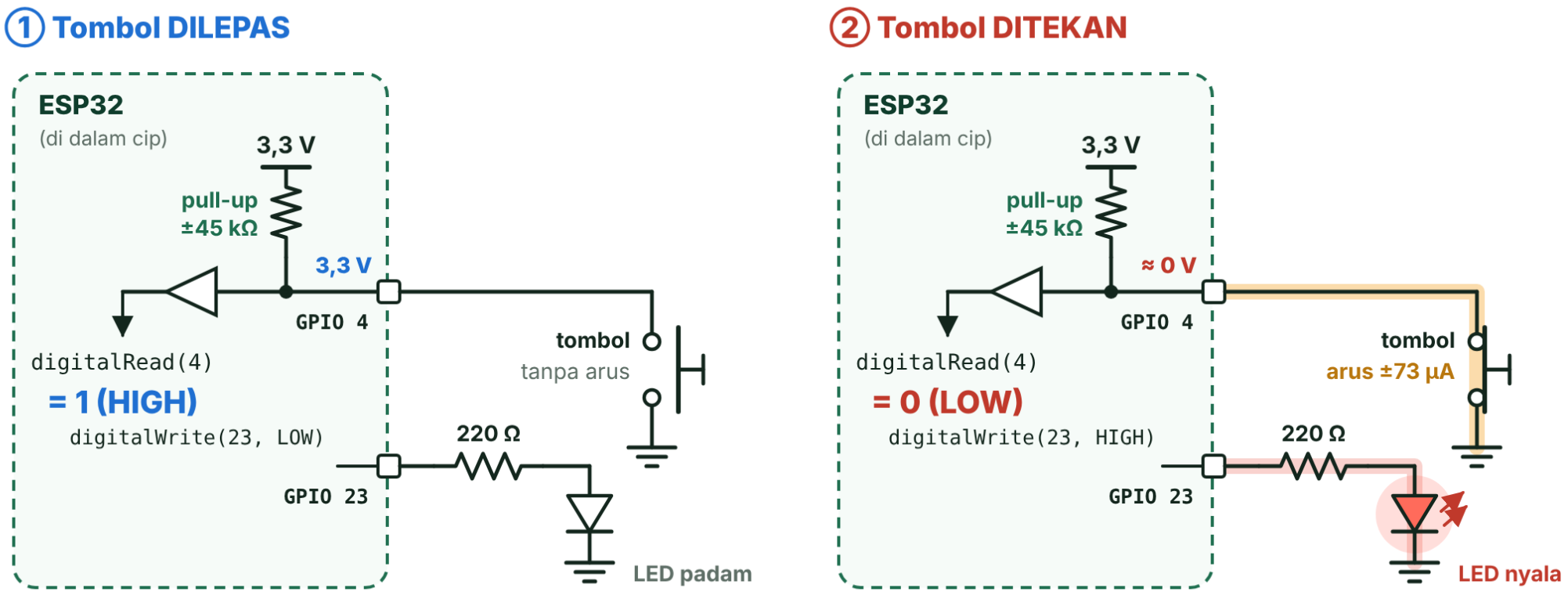


Dilepas: ditarik ke 0 V → **LOW (0)**
Ditekan: 3,3 V → **HIGH (1)**
Versi internal: `INPUT_PULLDOWN` (±45 kΩ)

Resistor Internal Lewat pinMode()

Mode	Resistor aktif	Tombol ke	Ditekan
INPUT	Tidak ada (pasang eksternal)	—	—
INPUT_PULLUP	Pull-up ±45 kΩ ke 3,3 V	GND	LOW
INPUT_PULLDOWN	Pull-down ±45 kΩ ke GND	3,3 V	HIGH

Logika INPUT_PULLUP: Ditekan = LOW

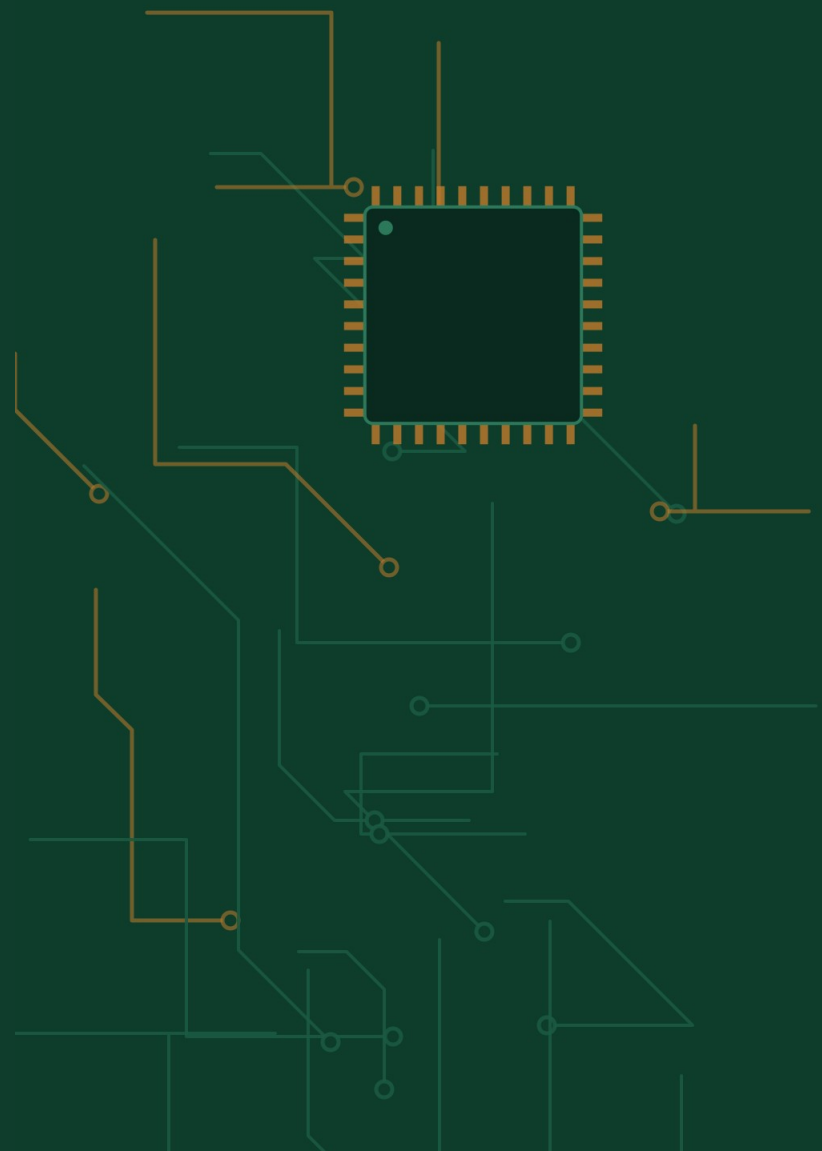



```
pinMode(4, INPUT_PULLUP);   // aktifkan pull-up internal
if (digitalRead(4) == LOW) { /* tombol DITEKAN */ }   // logika terbalik (aktif-rendah)
```

02

Push Button dan Pemilihan Pin

Empat kaki, dua kontak, dan pin yang aman



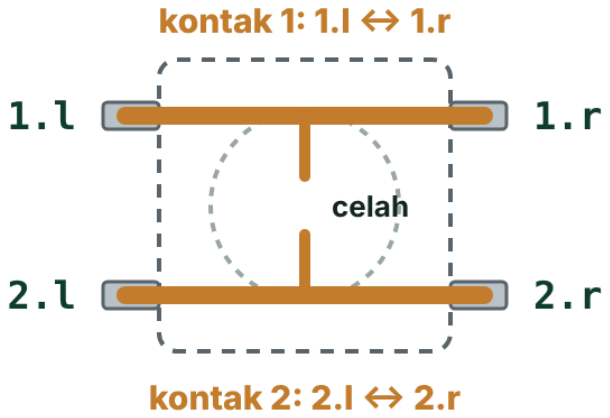
Struktur Push Button 4 Kaki

① Tampak atas



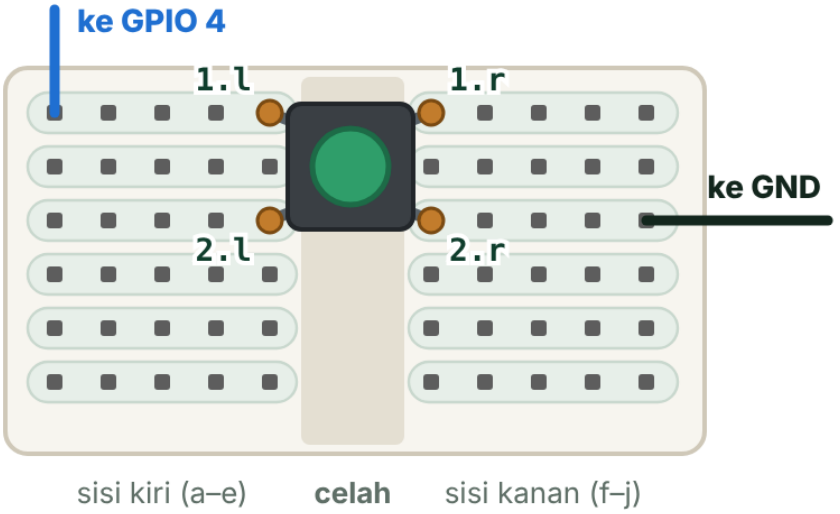
Dua kaki di kiri, dua kaki di kanan. Nama pin mengikuti Wokwi.

② Tembus pandang



1.l–1.r **selalu** tersambung, begitu pula 2.l–2.r. Celah di tengah menutup saat ditekan.

③ Di *breadboard*



Pasang menyeberangi celah tengah, lalu pakai dua kaki **diagonal** (1.l dan 2.r).

Pin Mana untuk Tombol?



Aman

GPIO 4, 13, 14, 16–19, 21–23, 25–27, 32, 33. Kursus: **4** dan **13**.



Input saja: 34–39

Tanpa pull-up/down internal. Wajib resistor eksternal.



Strapping

0, 2, 5, 12, 15 dibaca saat *boot*. Sebaiknya hindari.



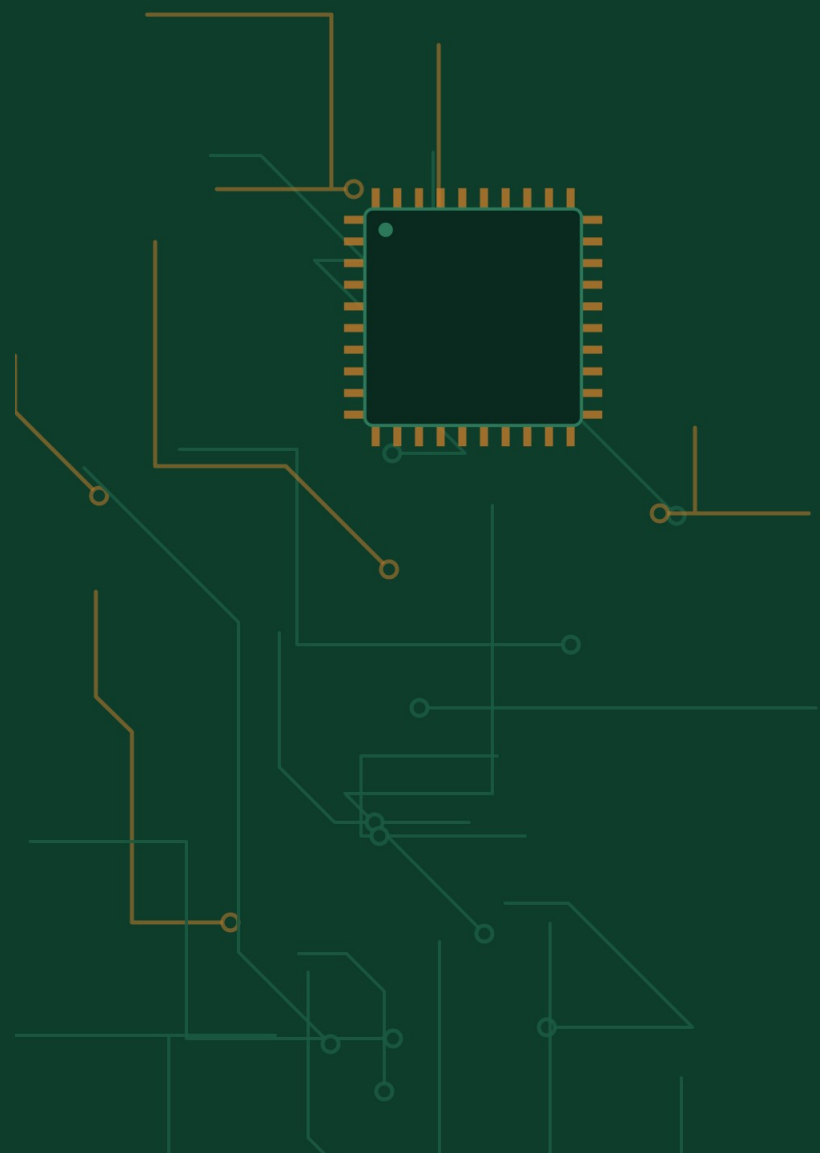
Jangan

6–11 dipakai *flash*; 1 dan 3 dipakai Serial USB.

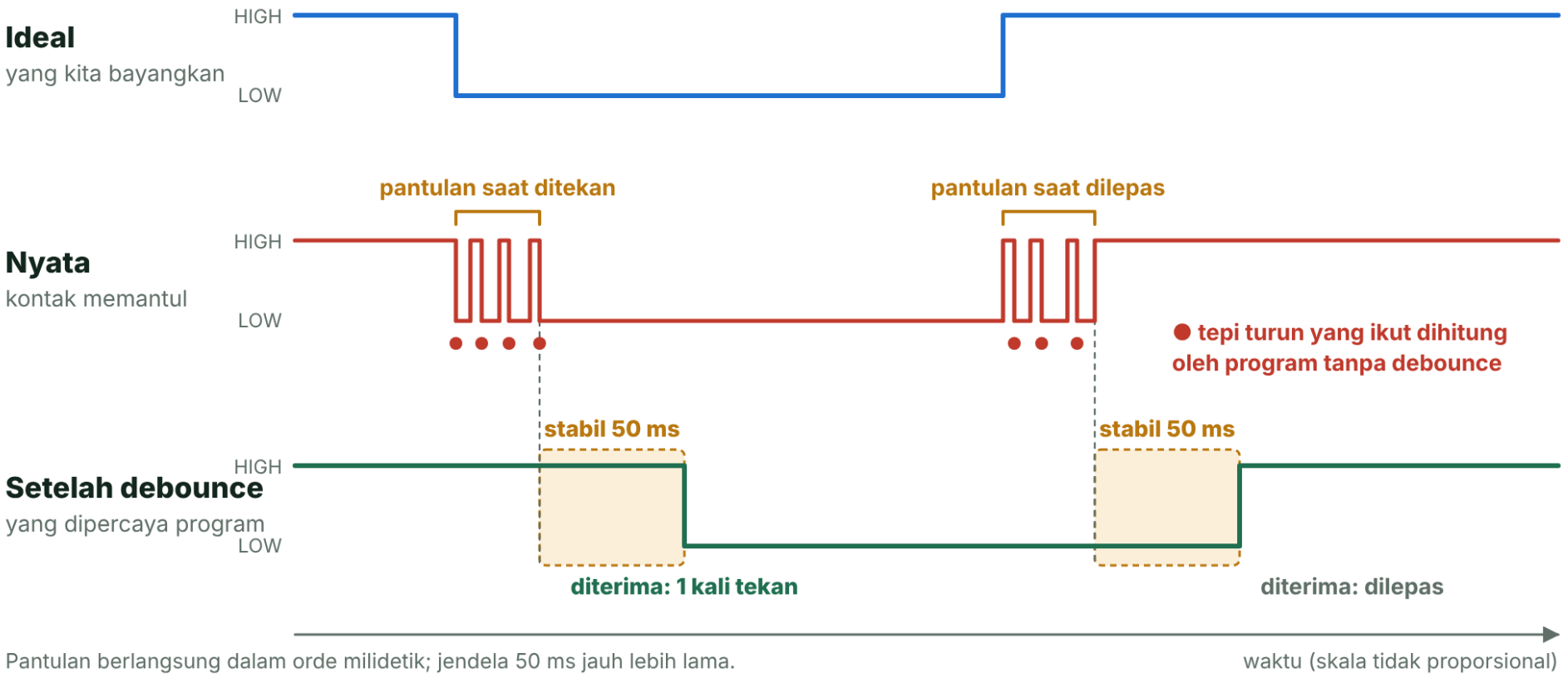
03

Pantulan, Debouncing, dan Tepi

Satu tekanan seharusnya satu hitungan



Pantulan (Bouncing) dan Jendela Debounce



Seberapa Lama Kontak Memantul?

±1 ms

10–100 kali terpisah-sambung (Horowitz & Hill, via Wokwi Docs)

1,6 ms

rata-rata 16 sakelar yang diukur Ganssle

6,2 ms

pantulan terlama, di luar 2 sakelar ekstrem

50 ms

jendela debounce pada contoh resmi Arduino

- Pantulan berlangsung dalam **orde milidetik**, sedangkan `loop()` berputar jauh lebih cepat.

Debounce Berbasis millis()

kode/02-toggle-debounce/src/main.cpp

```
int bacaan = digitalRead(PIN_TOMBOL);

if (bacaan != bacaanTerakhir) {
  waktuBerubah = millis();   // ulang stopwatch
}
if (millis() - waktuBerubah > 50) {
  if (bacaan != keadaanStabil) {
    keadaanStabil = bacaan;
    if (keadaanStabil == LOW) gantiLed();
  }
}
bacaanTerakhir = bacaan;
```

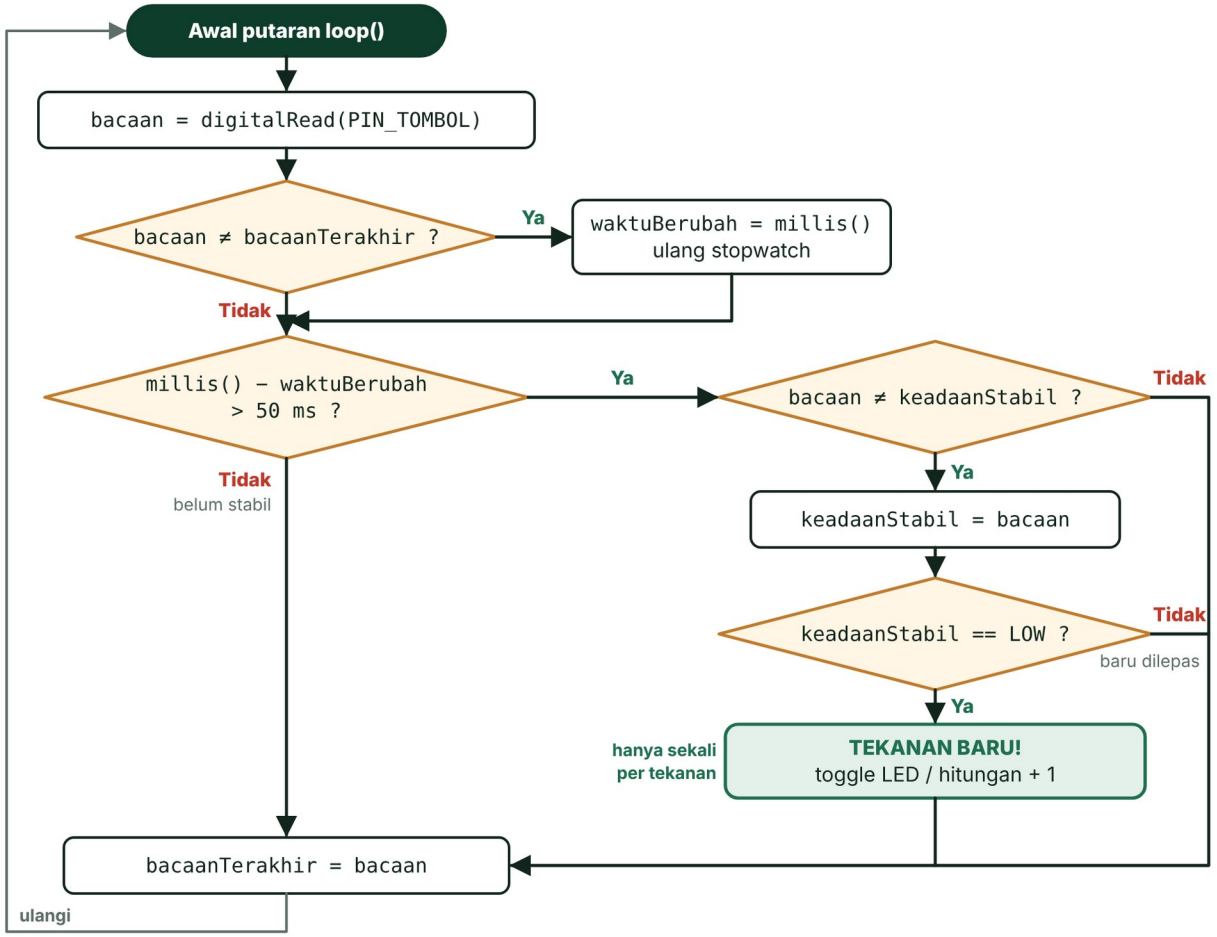
- Setiap pantulan **mengulang** *stopwatch*
- Keadaan baru diterima setelah stabil > 50 ms
- Tepi turun (HIGH → LOW) = baru ditekan
- Tanpa `delay()`: `loop()` tetap responsif

Level vs Tepi: Sekali per Tekanan



keadaan lama	keadaan baru	Artinya (INPUT_PULLUP)	Aksi
HIGH	HIGH	Tetap dilepas	—
HIGH	**LOW**	**Baru ditekan (tepi turun)**	**Toggle LED / hitungan + 1**
LOW	LOW	Masih ditekan	—
LOW	HIGH	Baru dilepas (tepi naik)	— (bisa dipakai untuk aksi lain)

Diagram Alir Debounce + Deteksi Tepi



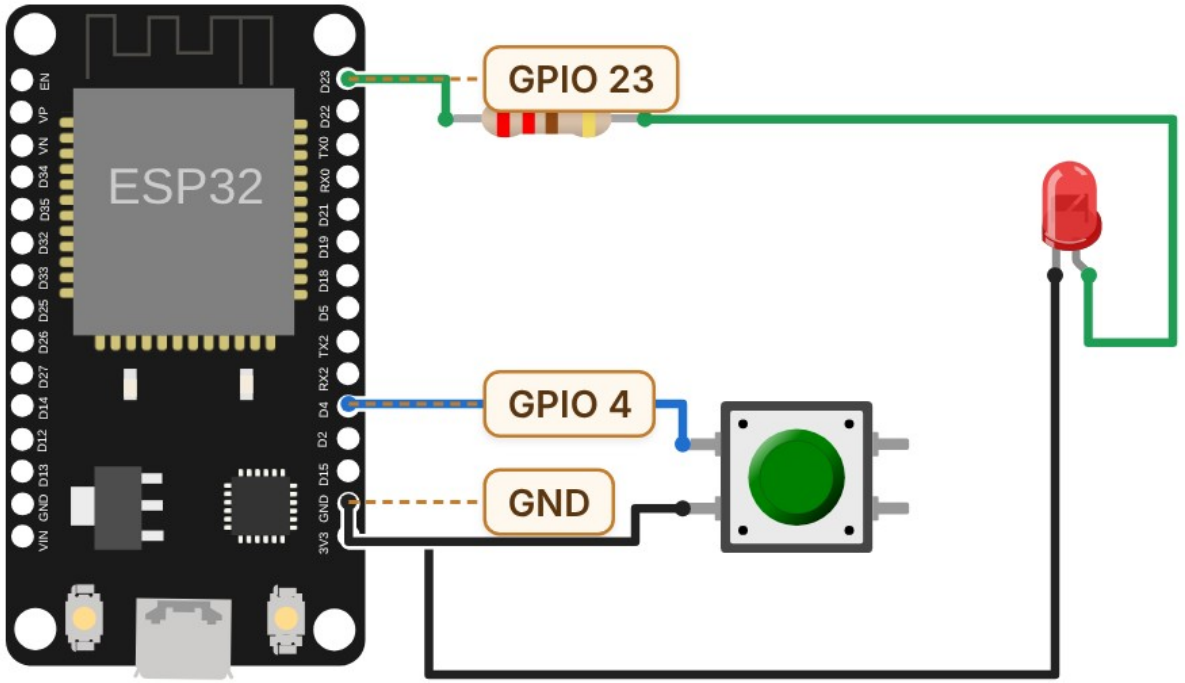
delay() Membuat Tombol Tuli



Selama `delay()`, `digitalRead()` tidak dijalankan: tekanan singkat bisa **terlewat** dan reaksi **terlambat**.

- LED berkedip dengan 2 × `delay(500)` → tombol dicek ±1 kali per detik
- Tekanan 150 ms di tengah `delay()` tidak pernah terlihat
- Obatnya di Pertemuan 5: `millis()` tanpa memblokir dan interupsi

Praktikum 1 & 2: Tombol GPIO 4, LED GPIO 23



Tombol ke GND dengan INPUT_PULLUP; LED + 220 Ω. Praktikum 1: LED menyala selama ditekan dan Serial mencetak nilai digitalRead.

Gambar komponen: @wokwi/elements (MIT)

Praktikum 2: Toggle Tanpa vs Dengan Debounce

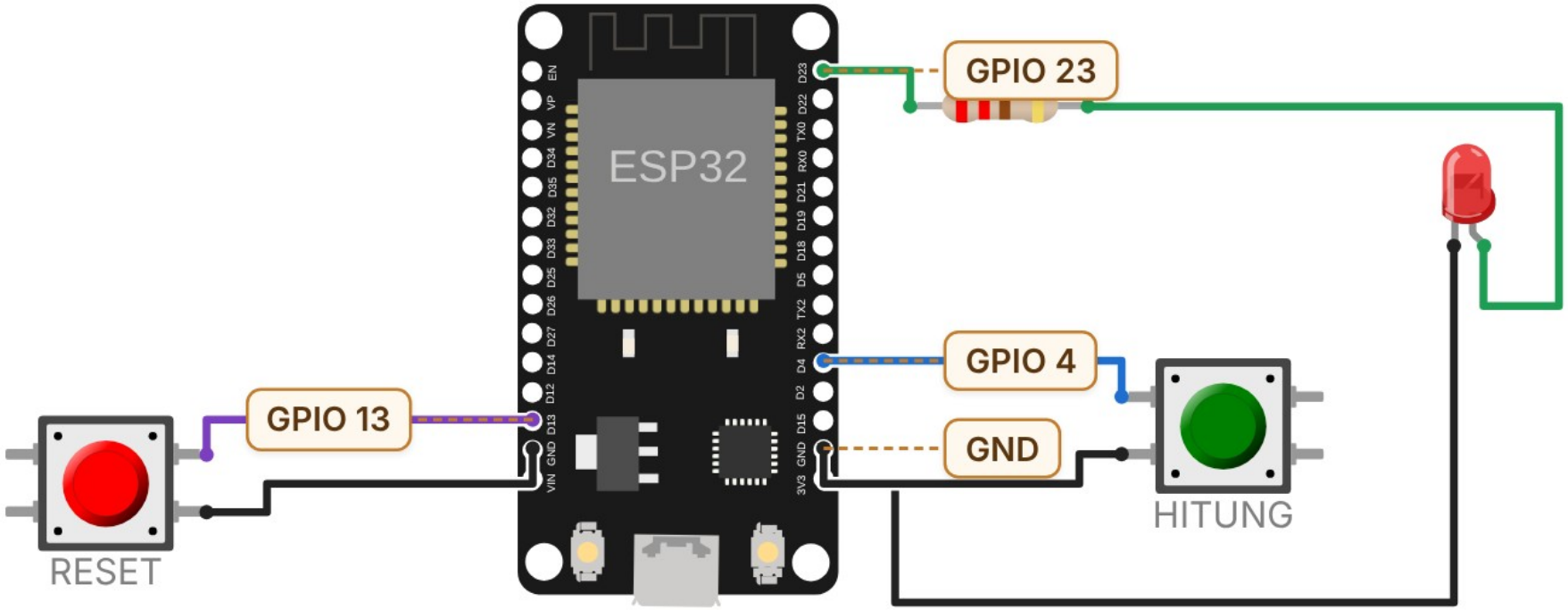
Langkah 1 — Tanpa Debounce

- `PAKAI_DEBOUNCE = false`
- Satu tekanan → hitungan meloncat
- Pantulan saat dilepas ikut terhitung
- Jumlah genap → LED tampak diam

Langkah 2 — Dengan Debounce

- `PAKAI_DEBOUNCE = true`
- Stabil > 50 ms baru dipercaya
- Satu tekanan = satu hitungan
- Eksperimen: `"bounce": "0"` di Wokwi

Praktikum 3: Penghitung Tekanan



HITUNG di GPIO 4, RESET di GPIO 13 (deret pin kiri). Data tiap tombol disimpan dalam larik; fungsi baruDitekan(i) bernilai true sekali per tekanan.

Gambar komponen: @wokwi/elements (MIT)

Kuis Cepat

Tombol di GPIO 4 ke GND dengan `INPUT_PULLUP`. Saat tombol ditekan, `digitalRead(4)` bernilai …

A HIGH (1)

B LOW (0)

C Berubah-ubah acak

D Sama dengan keadaan LED

Rangkuman

- HIGH dijamin ≥ 2,475 V, LOW ≤ 0,825 V (VDD 3,3 V)
- Pin mengambang = acak → pakai **pull-up/pull-down** (10 kΩ atau internal ±45 kΩ)
- `INPUT_PULLUP` + tombol ke GND → **ditekan = LOW**
- Push button: 2 kontak, pasang menyeberangi celah, kaki diagonal
- Pantulan orde ms → **debounce** `millis()` 50 ms + **deteksi tepi**

Sebelum Pertemuan 5

Tugas

- Selesaikan Praktikum 3 + tantangan tekan lama
- Kerjakan Latihan 4 (uji delay) dan catat hasilnya

Persiapan

- Baca modul Pertemuan 5: Waktu dan Interupsi
- Bawa rangkaian dua tombol + LED

Butuh Bantuan?

- Baca panduan/06-mengatasi-masalah.md
- Tanyakan di forum kelas